

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2022/2023		
DRES		Novembre 2022	Evaluation N°2	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Mathématiques	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	Tle D	
		DUREE :	3H	Coef 4

I – Evaluation des ressources 15points

Exercice 1 5,5points

Une entreprise spécialisée dans l'industrie du bois envisage de faire des prévisions pour l'année 2014 du cout de production des feuilles de contre plaqués en fonction du chiffre d'affaires. Elle dispose a cet effet des données statistiques résumées dans le tableau suivant. X= chiffres d'affaire(en million de francs) ;Y= cout de production (en million de francs).

Années	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
X_i	350	380	500	450	580	650	700
Y_i	40	45	50	55	60	65	70

1)- Représenter graphiquement le nuage de points associe a la série double (X ;Y) dans le plan rapporté a un repère orthogonal (O,I,J). On prendra 1cm pour 50 millions de francs en abscisse et 1cm pour 5 millions de francs en ordonnée. 1,25pt

2) Déterminer les coordonnées du point moyen G. 0,5pt

3) Vérifier qu'un arrondi de la covariance $cov(X ; Y)$ de cette série statistique est 1193. 1pt

4 a) calculer le coefficient de corrélation linéaire de cette série statistique et justifier l'existence d'un ajustement linéaire entre X et Y. 0,75pt

b) Déterminer une équation de la droite d'ajustement linéaire (D) de y en x par la méthode des moindres carrés et construis (D) dans le même repère. 1pt

5) Prévoir le cout de production de cette entreprise pour l'année 2014 si son chiffre d'affaires est de 1000000000F. 1pt

Exercice 2 5points

1) Calculer les limites suivantes :

$$a) \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x + \sqrt{x^2 + 2}) \quad ; \quad b) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x - 1}{x - \frac{\pi}{2}} \quad ; \quad c) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x^2 + 1} - 2}{\sqrt{x + 6} - 3}$$
2pts

2) On considère la fonction g définie $g(x) = \frac{\sqrt{x+2}-2}{x-2}$

a) Déterminer l'ensemble de définition de g . 0,5pt

b) Montrer que la fonction g admet un prolongement par continuité g_1 en $x_0=2$. 1pt

3) Etudiez les branches infinies de la représentation graphique de la fonction f définie par :

$$f(x) = x - \sqrt{x^2 + 2}$$
1,5pt

Exercice 3 5pts

1) Démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ 0,75pt

2) On considère la suite (U_n) définie par $\begin{cases} U_0 = 0 \\ U_{n+1} = \sqrt{U_n + 6} \end{cases}$

a) Démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq U_n \leq 5$. 0,75pt

b) Etudier le sens de variation, puis la convergence de la suite (U_n) 1pt

c) En utilisant l'inégalité des accroissements finis, montrer que pour tout entier naturel n :

$$|U_{n+1} - 3| \leq \frac{1}{3} |U_n - 3|.$$
1pt

d) Démontrer que pour tout entier naturel $n, |U_n - 3| \leq 3\left(\frac{1}{3}\right)^n$ 0.75pt

e) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.

0,75pt

II- Evaluation des compétences 4,5pts

M. TALLA possède deux terrains dont il veut absolument clôturer car il lui est rapporté que des personnes mal intentionnées utilisent ces espaces non occupés à des mauvaises fins. M. TALLA décide donc d'acheter du grillage pour clôturer ses deux terrains et sur le marché, 5 mètres de grillage sont vendus à 3500frs. M. TALLA après avoir fait appel à un expert, celui-ci affirme que : « le premier terrain est formé de l'ensemble de tous les points $M(x;y)$ du plan complexe vérifiant $|2iz - 1 - 3i| = 8$ et le deuxième terrain est formé de l'ensemble des points M d'affixe z du plan vérifiant $\operatorname{Re}(Z) = 0$ avec $Z = \frac{z}{z+2i}$ ».

M. TALLA est propriétaire d'une entreprise industrielle dans laquelle le gain ou la perte en millions est fonction de la quantité de tonnes de produits vendus est donné par la fonction $f(t) = t^3 - t - 1$ où t représente la production en tonnes. Cette entreprise vend entre 0 et 2 tonnes de produits chaque mois. Ayant constaté que pour une certaine quantité de produit vendu il a réalisé une perte, il voudrait savoir s'il existe une certaine quantité de produit vendu qui peut rapporter un certain gain à l'entreprise.

NB : Les distances dans tous les terrains sont exprimées en décimètre et on prendra $\pi = 3,14$.

Tâches :

- 1) Quel est le montant à dépenser par M. TALLA pour l'achat du fil barbelé permettant de clôturer entièrement le premier terrain ? 1.5pt
- 2) Quel est le montant à dépenser par M. TALLA pour l'achat du fil barbelé permettant de clôturer le deuxième terrain ? 1,5pt
- 3) Déterminer s'il existe une valeur approchée de la quantité de produit vendu qui peut rapporter un gain de 1million. 1,5pt

TOUGWA

Tel: 691 05 90 03/ 680 58 35 15

Intégrité - Travail - Réussite

